

CADERNO DE ATIVIDADES

Programação Orientada a Objetos — Roteiro 1

Da modelagem conceitual ao diagrama UML e ao código Java

Objetivo do caderno

Praticar a identificação de classes e objetos, o reconhecimento de estado e comportamento, a distribuição de responsabilidades, a colaboração entre objetos e a passagem da modelagem para uma implementação Java simples.

Como usar

1. Leia o cenário sem começar pelo código.
2. Identifique o conceito principal e justifique por que ele merece ser uma classe.
3. Desenhe a classe UML com nome, atributos e comportamentos.
4. Crie pelo menos um objeto concreto e desenhe seu estado.
5. Somente depois escreva o código Java.
6. Ao final, explique oralmente onde aparecem identidade, estado, comportamento e mudança de estado.

Guia rápido de modelagem

Neste caderno, classe significa a descrição geral de um conceito; objeto é uma instância específica dessa classe. O estado é formado pelos valores atuais dos atributos e o comportamento é expresso pelas ações/métodos que o objeto pode realizar.

Pergunta	Classe	Objeto	Código Java
O que representa?	Conceito geral	Ocorrência específica	<code>class Livro { ... }</code>
Exemplo	Livro	<code>livro1 : Livro</code>	<code>Livro livro1 = new Livro();</code>
Estado	Atributos definidos	Valores concretos	<code>titulo, disponivel</code>
Comportamento	Métodos definidos	Ações executáveis	<code>emprestar(), devolver()</code>

Regra prática

Antes de criar uma classe, responda: o que ela representa? O que precisa conhecer? O que deve fazer? Evite transformar todo substantivo do enunciado em classe.

Atividade 1 — Livro

Cenário: um sistema simples precisa representar um livro e controlar sua disponibilidade para empréstimo. Considere como informações mínimas: título, autor e disponibilidade. O livro deve poder ser emprestado, devolvido e exibir seus dados.

A. Análise

Qual é a classe principal? Por que ela é relevante para o domínio?

Quais atributos representam o estado do objeto?

Quais métodos representam comportamentos?

B. Desenho da classe e desenho de um objeto

Crie o objeto livro1 com título "POO na Prática", autor "Ana Souza" e disponível = true.

C. Código

Código-fonte Java

Atividade 2 — Conta bancária

Cenário: uma conta bancária possui titular e saldo. Ela deve permitir depósito apenas de valores positivos, saque apenas quando o valor for positivo e não ultrapassar o saldo, e consulta do saldo.

A. Regras de estado e comportamento

Explique por que o método sacar() precisa consultar o estado atual do objeto.

O que deve acontecer com o saldo após um depósito válido? E após um saque válido?

B. Desenho da classe e desenho de um objeto

Modele conta1 : ContaBancaria, titular "Carlos", saldo inicial 500.00.

C. Código

Código-fonte Java

Atividade 3 — Reserva de sala

Cenário: uma reserva de sala deve registrar a sala, o responsável e se a reserva está ativa. Crie os comportamentos reservar(), cancelar() e exibirSituacao().

Esta atividade retoma diretamente o exercício prático sugerido no roteiro da Semana 1.

A. Desenho da classe e desenho de um objeto

Crie reserva01 : ReservaSala, sala = "Laboratório 3", responsavel = "Marina", ativa = false.

B. Código

Código-fonte Java

Atividade 4 — Produto em estoque

Cenário: um produto possui nome, preço e quantidade em estoque. Ele deve permitir entrada de unidades, saída somente quando houver estoque suficiente e exibição dos dados atuais.

A. Modele antes de programar e crie uma Instância

Crie produtoA : Produto, nome = "Teclado", preco = 120.00, quantidade = 5.

C. Código

Código-fonte Java

Teste: entrada de 3 unidades, saída de 6 unidades e tentativa de saída de 5 unidades.

Atividade 5 — Consulta médica

Cenário: uma consulta reúne paciente, médico, data, horário e situação. Ela pode ser confirmada, cancelada ou reagendada. Neste exercício, concentre a modelagem na classe Consulta.

A. Classe UML e Objeto

Crie consulta01: Consulta – paciente = Ana, medico = Dr.Paulo, data= 10/09/2026, horario = 14:00, Situacao = Agendada

B. Código

Código-fonte Java

Atividade 6 — Aluno

Cenário: um sistema acadêmico registra nome, matrícula e situação acadêmica de um aluno. O aluno deve poder alterar sua situação e exibir seus dados.

Não inclua informações sem utilidade para o cenário. A modelagem deve selecionar apenas o que contribui para o objetivo do sistema.

Desenhe aqui

A. Desenho da classe e desenho de um objeto

B. Código-fonte Java

C. Responda

Liste duas informações do mundo real sobre uma pessoa que você decidiu NÃO colocar na classe Aluno e justifique:

Atividade 7 — Objeto abstrato: Pagamento

Nem todo objeto precisa representar algo físico. Modele um Pagamento com valor, forma e situação. Ele deve poder ser confirmar() e cancelar(), respeitando regras simples definidas por você.

A. Regras

Defina duas regras para confirmação/cancelamento:

B. Desenho da classe e desenho de um objeto

C. Código-fonte Java

Atividade 8 — Transforme UML em Java

A. Código-fonte Java

Implemente em Java a classe representada abaixo:

Ingresso

evento : String
valor : double
usado : boolean

usar() : void
exibir() : void

Regra: usar() só deve mudar usado para true quando ainda estiver false.

Depois, crie ingresso1 e execute usar() duas vezes. O que deve acontecer?